

Oracle Database — 100 Ejercicios de SELECT

Base de datos: Academia Universitaria

Utiliza el script `academia_setup.sql` para crear la base de datos antes de comenzar.

Esquema de tablas

Tabla	Columnas clave
PAIS	id_pais, nombre, continente
CIUDAD	id_ciudad, nombre, id_pais, poblacion
FACULTAD	id_facultad, nombre, decano, año_fundacion, presupuesto, id_ciudad
DEPARTAMENTO	id_departamento, nombre, id_facultad, num_profesores
PROFESOR	id_profesor, nombre, apellido, email, categoria, salario, fecha_ingreso, id_departamento, id_jefe, id_ciudad_origen
ALUMNO	id_alumno, nombre, apellido, email, dni, fecha_nacimiento, id_ciudad_origen, año_ingreso, grado, creditos_superados, beca_activa
ASIGNATURA	id_asignatura, nombre, creditos, tipo, curso, semestre, id_departamento, id_profesor, max_alumnos
MATRICULA	id_matricula, id_alumno, id_asignatura, año_academico, fecha_matricula, estado
EXAMEN	id_examen, id_asignatura, tipo, fecha_examen, duracion_min, año_academico
NOTA	id_nota, id_matricula, id_examen, calificacion, fecha_publicacion, observaciones
BECA	id_beca, id_alumno, tipo_beca, importe_anual, año_academico, entidad, renovable
AULA	id_aula, nombre, capacidad, tipo, id_facultad, tiene_proyector
HORARIO	id_horario, id_asignatura, id_aula, dia_semana, hora_inicio, hora_fin, año_academico

NIVEL 1 — SELECT básico (ejercicios 1–15)

1. Muestra todos los datos de la tabla `PAIS`.
2. Muestra el nombre y el continente de todos los países.
3. Muestra el nombre, apellido y email de todos los profesores.
4. Muestra el nombre, apellido, grado y año de ingreso de todos los alumnos.
5. Muestra todas las asignaturas con su número de créditos.
6. Muestra el nombre y la capacidad de todas las aulas.
7. Muestra los datos completos de todas las facultades.

8. Muestra el nombre, el tipo y la entidad de todas las becas.
 9. Muestra el id, nombre y apellido de todos los alumnos. Renombra las columnas como `CODIGO` , `NOMBRE_ALU` y `APELLIDO_ALU` .
 10. Muestra una lista con los distintos tipos de asignatura que existen (`DISTINCT`).
 11. Muestra los distintos continentes que hay en la tabla `PAIS` .
 12. Muestra los distintos grados que cursan los alumnos.
 13. Muestra los distintos tipos de aula disponibles.
 14. Muestra el nombre completo de cada profesor concatenando nombre y apellido en una sola columna llamada `NOMBRE_COMPLETO` (usa `||` y un espacio entre ambos).
 15. Muestra el nombre completo de cada alumno y su email, con el encabezado `ALUMNO` y `CORREO` .
-

🟡 NIVEL 2 — WHERE y ORDER BY (ejercicios 16–30)

16. Muestra los profesores con categoría `'Catedrático'` .
 17. Muestra los alumnos que ingresaron en el año 2022.
 18. Muestra las asignaturas del primer semestre.
 19. Muestra las facultades con un presupuesto mayor de 2.000.000 €.
 20. Muestra los profesores con un salario entre 40.000 y 55.000 €.
 21. Muestra los alumnos que tienen beca activa (`beca_activa = 'S'`).
 22. Muestra los alumnos cuyo apellido empieza por la letra `'S'` .
 23. Muestra las asignaturas cuyo nombre contiene la palabra `'Derecho'` .
 24. Muestra los profesores que no tienen jefe asignado (`id_jefe IS NULL`).
 25. Muestra las matrículas con estado `'Anulada'` .
 26. Muestra los países del continente `'América'` ordenados alfabéticamente por nombre.
 27. Muestra los alumnos con más de 200 créditos superados, ordenados de mayor a menor créditos.
 28. Muestra las asignaturas de tipo `'Obligatoria'` del curso 1, ordenadas por semestre y luego por nombre.
 29. Muestra los profesores con salario superior a 60.000 € ordenados por salario descendente.
 30. Muestra los exámenes cuya duración es menor de 100 minutos o cuya duración es `NULL` , ordenados por fecha de examen.
-

🟠 NIVEL 3 — Funciones de agregación y GROUP BY (ejercicios 31–45)

31. Cuenta el número total de alumnos registrados.
32. Calcula el salario medio, máximo y mínimo de todos los profesores.

33. Muestra cuántas asignaturas hay por tipo (`Obligatoria` , `Optativa` , etc.).
 34. Muestra el número de alumnos agrupados por año de ingreso.
 35. Calcula la suma total de créditos superados por todos los alumnos.
 36. Muestra el número de profesores por categoría, ordenado de mayor a menor.
 37. Calcula el presupuesto total de todas las facultades.
 38. Muestra el número de matrículas por estado (`Activa` , `Anulada` , `Convalidada`).
 39. Calcula la media de créditos de las asignaturas agrupadas por curso.
 40. Muestra los departamentos que tienen más de 10 profesores (usa la columna `num_profesores`).
 41. Muestra cuántas becas hay por tipo de beca, incluyendo el importe total de cada tipo.
 42. Calcula la nota media, máxima y mínima de cada examen (tabla `NOTA`), mostrando el `id_examen` .
 43. Muestra los alumnos que tienen más de 2 matrículas activas en el curso `'2023-2024'` .
 44. Muestra los países que tienen más de 3 ciudades registradas.
 45. Muestra las asignaturas con más de 70 alumnos matriculados en el curso `'2023-2024'` (número de matrículas activas).
-

NIVEL 4 — JOIN entre dos tablas (ejercicios 46–60)

46. Muestra el nombre de cada ciudad junto con el nombre del país al que pertenece.
47. Muestra el nombre de cada departamento junto con el nombre de la facultad a la que pertenece.
48. Muestra el nombre y apellido de cada profesor junto con el nombre del departamento en el que trabaja.
49. Muestra el nombre y apellido de cada alumno junto con el nombre de su ciudad de origen.
50. Muestra el nombre de cada asignatura junto con el nombre del departamento que la imparte.
51. Muestra las matrículas activas del curso `'2023-2024'` con el nombre y apellido del alumno.
52. Muestra el nombre de cada asignatura y el nombre completo del profesor responsable de ella.
53. Muestra el nombre del aula y el nombre de la facultad a la que pertenece cada aula.
54. Muestra los datos de cada beca junto con el nombre y apellido del alumno beneficiario.
55. Muestra el nombre de la asignatura, el día de la semana y el aula de cada horario registrado.
56. Muestra cada nota junto con la calificación y el tipo de examen al que corresponde.
57. Muestra los alumnos que tienen beca activa (`beca_activa = 'S'`) junto con el nombre de su ciudad de origen. Usa `INNER JOIN` .
58. Muestra el nombre de cada asignatura y su semestre junto con el nombre del aula y día de la semana de su horario (solo asignaturas con horario asignado).
59. Muestra el nombre y apellido de cada profesor junto con el nombre de su ciudad de origen.

60. Muestra los alumnos matriculados en la asignatura 'Bases de Datos' (curso 2023-2024), con su nombre y apellido.

● NIVEL 5 — OUTER JOIN y SELF JOIN (ejercicios 61-72)

61. Muestra todos los profesores con el nombre de su departamento. Incluye también los profesores que no tengan departamento asignado.

62. Muestra todos los alumnos con el nombre de su ciudad de origen. Incluye los alumnos que no tengan ciudad asignada.

63. Muestra todas las facultades con el nombre de la ciudad donde se ubican. Incluye las facultades sin ciudad asignada.

64. Muestra todas las categorías de profesores (Catedrático , Titular , etc.) y cuántos profesores tiene cada una, incluyendo categorías con 0 profesores si las hubiera. (Pista: usa un CROSS JOIN o RIGHT JOIN con una lista de valores.)

65. Muestra todos los departamentos y cuántas asignaturas tiene cada uno. Incluye los departamentos sin asignaturas.

66. Muestra todas las asignaturas y el nombre del aula asignada en el horario. Incluye asignaturas sin horario.

67. Muestra todos los alumnos y cuántas matrículas activas tienen en '2023-2024' . Incluye los alumnos sin ninguna matrícula (resultado 0).

68. Muestra cada profesor junto con el nombre de su jefe directo. Incluye también los profesores sin jefe (directores). (SELF JOIN)

69. Muestra cada profesor, su jefe directo y el jefe del jefe (tres niveles jerárquicos). (SELF JOIN triple)

70. Muestra todas las asignaturas y el importe total de becas percibido por los alumnos matriculados en ellas en '2023-2024' . Incluye asignaturas sin alumnos becados (importe = 0 o NULL).

71. Muestra todos los países con el número de ciudades que tienen registradas. Incluye los países sin ninguna ciudad.

72. Muestra todas las facultades y el número de departamentos de cada una. Incluye las facultades sin departamentos.

● NIVEL 6 — Subconsultas (ejercicios 73-85)

73. Muestra los profesores cuyo salario es superior al salario medio de todos los profesores.

74. Muestra los alumnos que tienen más créditos superados que la media de todos los alumnos.

75. Muestra las asignaturas cuyos créditos son superiores a la media de créditos de todas las asignaturas.

76. Muestra el nombre y apellido de los profesores del departamento con más profesores (según la columna num_profesores).

77. Muestra los alumnos que **nunca** se han matriculado en ninguna asignatura. (Subconsulta con NOT EXISTS o NOT IN)

78. Muestra los alumnos matriculados en **todas** las asignaturas del primer curso del grado de 'Ingeniería Informática' del año '2023–2024' . (Subconsulta de división relacional)
79. Muestra las asignaturas en las que **ningún** alumno ha obtenido una nota superior a 9.0.
80. Muestra el nombre de la facultad con el mayor presupuesto.
81. Muestra los profesores que imparten más de una asignatura (son responsables de más de una).
82. Muestra los alumnos cuya nota media (en todos sus exámenes con nota registrada) es superior a 7.5.
83. Muestra las ciudades que tienen más alumnos que la media de alumnos por ciudad.
84. Muestra los departamentos cuya suma de salarios de profesores supera los 200.000 € anuales.
85. Muestra los alumnos que están becados pero que **no** tienen ninguna matrícula activa en '2023–2024' .
-

● NIVEL 7 — Consultas avanzadas y combinadas (ejercicios 86–100)

86. Muestra para cada facultad: nombre de la facultad, número de departamentos, número total de profesores (suma de `num_profesores`) y presupuesto medio por departamento. Ordena por presupuesto descendente.
87. Genera un ranking de alumnos por créditos superados dentro de cada grado. Muestra el grado, nombre, apellido y créditos, ordenado por grado y créditos descendentes.
88. Muestra los 5 profesores con mayor salario, indicando su nombre completo, categoría, departamento y salario. Usa `ROWNUM` o `FETCH FIRST` .
89. Para cada asignatura del departamento 1 (Ingeniería del Software), muestra el nombre de la asignatura, el número de alumnos matriculados en '2023–2024' y la nota media obtenida en los exámenes finales de ese año. Incluye asignaturas sin notas.
90. Muestra los alumnos internacionales (de países distintos a España) con sus becas. Muestra nombre, apellido, país de origen, tipo de beca e importe. Incluye alumnos internacionales sin beca.
91. Para cada examen del curso '2023–2024' , muestra el nombre de la asignatura, el tipo de examen, la fecha, el número de alumnos presentados, la nota media y el porcentaje de aprobados (nota ≥ 5). Redondea los valores a 2 decimales.
92. Muestra un informe de carga lectiva por día de la semana: día, número de asignaturas impartidas, número total de alumnos matriculados en esas asignaturas y capacidad total de las aulas utilizadas.
93. Calcula para cada alumno del grado 'Ingeniería Informática' su nota media global (de todas las notas registradas) y clasifícalo con una etiqueta: 'Sobresaliente' (≥ 9), 'Notable' (≥ 7), 'Aprobado' (≥ 5) o 'Suspenso' (< 5). Usa `CASE WHEN` .
94. Detecta posibles conflictos de aula: muestra los casos en que dos asignaturas distintas comparten aula, día de la semana y rango horario solapado en el mismo año académico.
95. Muestra la evolución del número de matrículas por año académico y por facultad (a través del departamento de la asignatura). Muestra el año, la facultad y el número de matrículas.
96. Para cada profesor, muestra su nombre completo, su categoría, el nombre de su jefe y calcula cuánto gana de más o de menos respecto a la media salarial de su categoría. Expresa la diferencia como un porcentaje redondeado a 1 decimal.

97. Genera un listado de las asignaturas más demandadas: muestra el nombre de la asignatura, la facultad a la que pertenece, el número total de matrículas históricas y el porcentaje que representa sobre el total de matrículas de esa facultad.

98. Muestra un informe completo de becas por país: país, número de alumnos becados, importe total de becas, importe medio por becado y el alumno con la beca más alta (nombre y apellido). Si un país no tiene alumnos becados no debe aparecer.

99. Encuentra los alumnos que han mejorado su nota entre el parcial y el final de la misma asignatura en el mismo año académico: muestra nombre, apellido, asignatura, nota del parcial, nota del final y la diferencia.

100. Diseña una consulta que genere el expediente académico completo de los 10 alumnos con mayor nota media. Para cada uno muestra: nombre completo, grado, año de ingreso, créditos superados, nota media global, número de asignaturas superadas (nota ≥ 5), si tiene beca activa y el nombre de la facultad principal donde está matriculado (la que tiene más asignaturas suyas). Ordena por nota media descendente.